

«Tidsproblemet»

H. Holst

Fysisk Tidsskrift 15 (1916–17), pp. 1–13

I sin Artikel «Relativitetsprincippet» S. 1–30 i forrige Aargang af «Fysisk Tidsskrift» fælder Hr. Professor Kroman en ubetinget Fordømmelsesdom over Einsteins saakaldte Relativitetsteori, hvilken han betegner som «en afgjort selvmodsigende og derfor umulig Anskuelse». Antagelig vil mange Fysikere, som i og for sig slutter sig til denne Dom, dog være tilbøjelige til at benytte det Einstein'ske Formelsystem ud fra den Betragtning, at det kan være et tilnærmet Udtryk for noget rigtigt og muligvis føre til nye Opdagelser, selv om det er udledet ud fra en urigtig Opfattelse. Om den Fare, der er ved at arbejde med Formler, hvis egentlige Betydning ikke forstaas, kan opvejes af de Fordele, Formlerne frembyder, kan vel kun kendes af Frugterne; men utvivlsomt formindskes Faren derved, at man kan tage sin Tilflugt til den Lorentz'ske Fortolkning af Fænomenerne. Synes denne end lidet tilfredsstillende, kan den dog være en god Nødhjælp, saa længe de Modsigelser, som har foranlediget Fremkomsten af Einsteins Teori ikke paa anden Maade er bragt ud af Verden.

Hvorledes Tidsskriftets Læsere nu end ser paa disse Ting, tror jeg, at det Angreb, der fra Einstein'sk Side er gjort paa vore Tidsbegreber, kan gøre det ønskeligt, at Tidsproblemet tages op til nærmere Betragtning under Henblik paa Einsteins Teori. I det følgende skal der gøres et Forsøg i denne Retning. Det kan ikke undgaas, at der herved gentages et og andet, som allerede er sagt i Prof. Kromans Artikel; men denne overflødiggor dog næppe en Fremstilling, hvorved der mere direkte tages Sigte paa at belyse vore Tidsbegreber.

Under Tidsproblemets Omraade henhører to væsentlig forskellige Arter af Opgaver nemlig 1) *Ordning af Tidspunkter i Tidsfølge* og 2) *Maaling af Tidslængder i Tidsenheder*; de vil her i Hovedsagen blive behandlet hver for sig.

Hvad Ordningen af Tidspunkter angaar, da gælder det om at bestemme et betragtet Tidspunkt som fortidigt, samtidigt eller eftertidigt i Forhold til et eller flere andre. Man er herved i Almindelighed gaaet ud fra, at før, nu og efter var «Kvaliteter i vor Bevidsthed»,

Grundbegreber i vor Verdensopfattelse, fundamentale Opfatteformer, eller hvad man nu vil kalde det, og at det hverken var paakrævet eller muligt at forklare deres Betydning eller at definere dem ved noget endnu fundamentalere.

Efter Relativitetsteoriens Fremkomst fremhæves det imidlertid som Einsteins Fortjeneste, at han har indset Nødvendigheden af at give en bestemt Definition af Samtidighed mellem Begivenheder paa forskellige Steder i Rummet og tillige gjort den mærkelige Opdagelse, at det var umuligt at gøre en saadan Definition eentydig. Sandheden turde dog snarere være den, at det Samtidighedsbegreb, der følger af vor Bevidstheds Natur, i Virkeligheden tidligere uden Definition indgik paa rette Maade i Fysikernes Tankerækker, medens Einsteins Definition har skabt Forvirring, fordi den har bevirket, at Begrænsninger i vore fysiske Midler til Samtidighedsbestemmelse er blevet ophøjet til noget grundvæsentligt for vor Erkendelse. Men da der er vakt Tvivl i denne Sag, kan det være nyttigt at gøre sig helt klart, hvad der er det virkelige Indhold af det hidtil uden nærmere Forklaring anvendte Samtidighedsbegreb (for Begivenheder paa forskellige Steder), og dette er i Grunden ikke vanskeligt.

Lad os tænke os to Steder A og B — der kan være i Bevægelse eller i Hvile i Forhold til hinanden. Fra A udsendes paa et Tidspunkt, som vi kan give Betegnelsen t_1 , et Bud til B , hvor det indtræffer til et foreløbig ukendt Tidspunkt med Betegnelsen t (i A -Klokkeslet). Budet sendes fra B straks tilbage til A og ankommer dertil paa Tidspunktet t_2 . Vi vil da foreløbig fastslaa, at t ligger mellem t_1 og t_2 . Jo kortere dette Tidsmellemrum er, des større er den Gennemsnitshastighed, hvormed Budet har tilbagelagt Fremvejen og Tilbagevejen, saafremt disse er rette Linjer. Egentlig skulde der herved tages visse Forbehold (for en svingende Bevægelse af B); men de taber deres Betydning, naar Tidsmellemrummet $t_1 t_2$ bliver tilstrækkelig lille. Tænker vi os nu, at Budets Hastighed vokser i det uendelige, idet Mellemrummet $t_1 t_2$ aftager mod Nul, eller med andre Ord, at de to Begivenheder, Budets Udsendelse og dets Tilbagevenden, nærmer sig i det uendelige til Samtidighed, vil Tidspunktet t for Budets Ankomst til B ogsaa nærme sig i det uendelige til Samtidighed med saavel t_1 som t_2 .

Man kan give det her udviklede følgende mere definitions-mæssige Udtryk: Samtidige er to Begivenheder paa Stederne A og B , naar en Budsendelse, *hvor hurtige Bud der end anvendes*, kan ordnes paa en saadan Maade, at et Bud fra A indtræffer i B og atter afgaar derfra samtidig med « B -Begivenheden», medens Tidspunktet for « A -Begivenheden» ligger mellem Tidspunkterne for Budets Afgang fra A og dets Tilbagekomst.

Man kunde spørge, om der ved denne Definition af Samtidighed paa to Steder opnaas fuld Gensidighed, d. v. s., om en Begivenhed paa B , der er fundet at være samtidig med

en Begivenhed paa A ved Budsendelse fra sidstnævnte Sted, ogsaa vilde findes samtidig med den, hvis Budsendelsen udgik fra B ; da den ene af Budets Vandringer jo netop udgik fra B i det Øjeblik, B -Begivenheden fandt Sted, kan dette dog ikke være tvivlsomt. — Vi kan ogsaa tidssammenknytte Begivenheder paa tre eller flere Steder i Rummet ved at lade Budet lægge Vejen fra A tilbage til A om ad dem alle.

Man kunde indvende, at vi ikke er i Stand til at sende noget Bud med uendelig stor Hastighed eller blot med saa stor Hastighed, at Tidsrummet $t_1 t_2$ altid bliver af forsvindende Størrelse i Forhold til vore sædvanlige Tidsmaal: vort hurtigste Bud, Lysstraalen, er jo Aar om at tilbagelægge Vejen mellem Jorden og den nærmeste Fiksstjerne. Denne Indvending træffer dog slet ikke Sagens Kerne. Hvad der her er Tale om, er aldeles ikke, hvor nøjagtigt vi kan udføre Samtidighedsbestemmelse med de Midler, vi har til Raadighed, men derimod, hvad der ligger i Begrebet Samtidighed. Med Hensyn til dette har der ikke tidligere været nogen Uenighed mellem Fysikere og andre Mennesker. Naar en Mand for at bestemme Tidspunktet for en Begivenhed ser paa et Ur og fastslaar, at den skete paa det eller det Klokkeslet efter Urets Angivelse, d. v. s., at den indtraf samtidig med Viserens Passage over et bestemt Mærke paa Skiven, saa gaar han herved bevidst eller ubevidst ud fra, at Lysstraaler, Nervestrømme o. a. har været saa hurtige Bud, Vejene, de skulde tilbagelægge, saa korte og derfor hele Tiden for Budsendelsen saa ringe, at Afvigelsen fra den ideale, ved uendelig hurtige Bud bestemte Samtidighed er betydningsløs for hans Formaal; (ogsaa Einstein maa vel, naar han uden forudgaaende Definition taler om Samtidighed mellem Urviserstillinger ved A og Begivenheder i « A 's umiddelbare Omgivelser», gaa ud fra samme Forudsætning). Og naar Fysikeren sammenholdt Tidspunkter under Forhold, hvor Tiden for Budsendelsen ikke kunde betragtes som forsvindende, tog han denne Tid med i Beregning saa godt og saa nøjagtigt, som det var muligt og nødvendigt for Formaalet, og gik herved ud fra et med Definitionen S. 3 stemmende Samtidighedsbegreb.

Den af Einstein i 1905 opstillede Definition paa Samtidighed mellem Tidspunkter paa forskellige Steder uden relativ Bevægelse stod i og for sig heller ikke i principiel Strid med den førnævnte Definition, idet denne vilde give samme Resultat $t = \frac{1}{2}(t_1 + t_2)$, saafremt den af Einstein gjorde Forudsætning, at Lyset var lige lang Tid om Frem- og Tilbagevejen, var rigtig. Men da hans Dogme om Lyshastighedens Konstans førte til Resultater, der stod i Strid med det almindelige Samtidighedsbegreb, maatte dette som andre genstridige Begreber vige for Dogmet, og saa proklameredes — af Minkowski o. a. — «en fuldstændig Revolution af vore Forestillinger om Rum og Tid» som et epokedannende Resultat af den nøjagtige fysiske Maaling og den eksakte matematiske Tænkning.

Det var umiddelbart indlysende, at en Hastighed større end Lysets vilde være skæbnesvanger for den hele Tankebygning, specielt for dens Samtidighedsparadokser. Det føltes vel nok, at den Omstændighed, at Lyshastigheden er den største hidtil kendte Hastighed, var et altfor svagt Værn for en Teori, der gik løs paa vore Grundbegreber. Man mente imidlertid at kunne gaa et Skridt videre og erklære Lyshastigheden for den største fysisk mulige Hastighed; til Støtte herfor anføres det, at et bevæget Legemes Energi bliver uendelig ved en Hastighed som Lysets; men selv om dette kunde anses for bevist, udelukkes det dog ikke derved, at en Forplantningshastighed (Gravitationens?) kunde overgaa Lysets. Virkelig Betydning for vor Tidsopfattelse har dette Spørgsmaal dog ikke; thi selv om Lyshastigheden indtager en Særstilling i fysisk Henseende, indtager den ikke en Særstilling for Tanken. Man kunde sige, at vi meget vel kender en langt større Hastighed, nemlig den, hvormed Tanken formaar at flyve til Mælkevejens yderste Grænser i et forsvindende Øjeblik. Da en og anden kunde være betænkelig ved saaledes at sammenstille en sjælelig og en fysisk Hastighed, vil det dog maaske være bedre at holde sig til den Udtryksmaade, at vi kan tænke os Hastigheder tusind, hundredtusind og et hvilket som helst Antal Gange saa store som Lysets, og at vi er berettigede til at betragte Einsteins Teori som alt andet i Verden i Belysning af et saadant Tankeeksperiment.

Denne Tankeprøve er imidlertid ikke den eneste, der kan anvendes. Vi kan ogsaa tage vort Udgangspunkt i den Samtidighedsbestemmelse ved medførte Ure, som spiller saa stor en Rolle her paa Jorden. Principielt er den ganske uafhængig af Lyshastigheden, og den har til eneste Forudsætning, at enhver Forandring i Forløbet af en eller anden Proces, f. Eks. en Forandring i et Urs Gang, maa have sin bestemte og tilstrækkelige fysiske Aarsag. , Hvis to Ure er absolut ens byggede, og de paa et bestemt Sted til at begynde med stilles ens, vil de, underkastede de samme fysiske Betingelser, stadig følges ad. Denne Overensstemmelse vil ikke ophøre, fordi det ene Ur flyttes til et andet Sted, forsaavidt det ikke derved udsættes for andre fysiske Paavirkninger (d. v. s. Paavirkninger fra den materielle Omverden) end dem, det var underkastet paa Udgangsstedet. Hvis vi nu lod det ene af de to ved *A* samstemte Ure følge med Budet til *B* under den tidligere omtalte Budsendelsesmetode, vilde Budet — under den nævnte Forudsætning — saa at sige transportere Stedet *A*'s Tidsangivelser med sig og gøre det muligt ved *B* at stille Ure derefter; som det indses ved at gaa til Grænsen (den uendelig store Hastighed), vilde man derved skaffe samtidige Tidspunkter (efter den tidligere Definition) samme Betegnelse ved *A* og *B*; der bliver med andre Ord ingen Uoverensstemmelse mellem de to Metoder til Samtidighedsbestemmelse.

I Radium har vi maaske et idealt Medføringsur, da dets Degradation synes uafhængig

af alle ydre Paavirkninger; er dette virkelig Tilfældet, skulde to Stykker Radium, af hvilke det ene forblev paa Stedet *A*, medens det andet fra *A* gik paa Rejse ud i Verden, stadig følges ad i Degradation, saaledes at naar der paa et vist Tidspunkt efter Adskillelsen var eksploderet $\frac{1}{1000}$ af det enes Atomer, vilde der samtidig være eksploderet $\frac{1}{1000}$ af det andets. Hvorledes det nu end forholder sig hermed, kan vi i alt Fald tænke os Ure, der var fuldstændig uafhængige af, beskyttede mod eller kompenserede for al Paavirkning af Ændringer i Temperatur, Tryk, Gravitation, magnetiske og elektriske Felter eller andre fysiske Forhold i det Punkt af Rummet, hvor Uret i Øjeblikket befandt sig. Foruden disse af Tilstandene i de passerede Punkter afhængige Paavirkninger kunde der tænkes en fysisk Paavirkning, som skyldtes selve Bevægelsen af Uret gennem et Medium, Æteren. En saadan «Ætervind» af ukendt Størrelse og Retning vilde indføre et hypotetisk Element i vore Samtidighedsbestemmelser; men selv om vi ikke kunde komme ud over den herved fremkaldte Usikkerhed, vilde dette ikke tvinge os til at ændre vor almindelige Tids- og Rumopfattelse. Men hvis man som Einstein ikke antager nogen saadan Ætervind eller en tilsvarende fysisk Paavirkning, vilde en Ændring af Urets Gang blot ved Bevægelsen, som Prof. Kroman fremhæver, være «et aarsagsløst Fænomen» — en fysisk Virkning uden fysisk Aarsag. Det forekommer mig, at dette er ganske afgørende for det Spørgsmaal, om de reelle Ændringer i Ures Synkronisme (eller Tvillingers Ligealdrethed!), som af Einsteins Tilhængere antages at resultere af det ene Urs (den ene Persons) Rejse i Rummet, er acceptabel fra et fysisk Standpunkt. Ligesaa lidt som Urenes Gang kan Maalestokkenes Længde forandres ved Bevægelsen; men naar man ved at føre en i Frankrig med den rette Normalmeter sammenlignet Maalestok «om Bord» i andre bevægede Systemer *B*, *C* . . . gør det muligt i disse at fremstille rette Metre, bliver Einsteins sindrige Metode til Sammenligning af Maalestokke (Afsætning af Mærker under Forbifarten paa formentlig samtidige Tidspunkter) overflødig. Naar der tillige overføres et Ur, bortfalder ogsaa Striden om Tidspunkterne, idet nemlig det overførte Urs saa vel som den overførte Maalestoks Angivelser maa være afgørende, og Uoverensstemmelserne med dem ligefrem viser, at der er noget forkert i de Maalinger, der giver afvigende Resultater, eller rettere i de Einstein'ske Forudsætninger, hvorpaa de hviler.

Hverken Overføringen af eller de Einstein'ske Eksperimenter med Ure og Maalestokke kan udføres i Praxis under Forhold, hvor Resultaterne kan naa en saadan Nøjagtighed, at de er af Betydning for Sagen: men Sammenstillingen af Tankeeksperimenterne med den uendelig hurtige Budsendelse og Uroverføringen paa den ene Side, de Einstein'ske Transaktioner paa den anden Side kan bidrage til at belyse den nye Teoris Forhold til

den naturlige Tidsopfattelse. Den forekommer mig ikke at betegne en *Revolution*, men en *Destruktion* af denne. Rokker vi ved den, saa rokker vi ved selve det Grundlag, paa hvilket vi skulde opbygge Fysikkens Verdensbillede; vi føres ud i en Tilstand, hvor der vel kan skabes et matematisk System, men hvor den naturlige Kontrol svigter, saa at Absurditeter faar frit Spil, naar de blot passer ind i Systemet.

Vi opfatter Tilværelsen i Rummets og Tidens Form. For Tidens Vedkommende vil dette sige, at vi søger at indordne alle Begivenheder i den hele Verden i en fortløbende Række af Grupper, hvis Begivenheder er samtidige indbyrdes, men fortidige eller eftertidige i Forhold til andre Grupper. Fysikken har imidlertid — for de materielle Fænomener — ikke blot denne rent historiske Opgave; den skal tillige finde Love, der er almene, d. v. s. uafhængige af Tidspunktet^{*)} og af Stedet (som saadanne), og ved hvilke man kan udlede Begivenhederne i enhver Gruppe af dem i en hvilken som helst i Forhold til denne fortidig Gruppe.

Der var nu imidlertid (gennem Michelsons Eksperiment) blevet paavist en tilsyneladende uforklarlig Skævhed i det Verdensbillede, Fysikerne havde udformet, idet Jorden kunde synes at være stillestaaende med Hensyn til Æteren, altsaa enten selv at staa stille eller at slæbe hele Verdensæteren med sig i alle sine Bevægelser. For at komme over denne Vanskelighed greb Einstein til den Udvej at indføre en Mangfoldighed af Verdensbilleder (saa mange som der i hele Verden findes af Systemer af Partikler med forskellige Translationsbevægelser) hvert belastet med sin individuelle Skævhed. Idet denne Skævhed var af ganske samme Art i de forskellige Verdensbilleder, som alle erklæredes for lige gode, fik man *Ensartethed* eller Symmetri som Surrogat for den opgivne *Enhed*; og lod de enkelte Verdensbilleder sig end ikke forlige indbyrdes, var det dog muligt at omsætte det ene til det andet ved simple Formler; altsaa atter et Surrogat: *Omsættelighed* for *Overensstemmelse*. I Betragtning af, at Einstein saaledes har opgivet den Monisme, som hidtil altid har været tilstræbt i Opfattelsen af den materielle Verden, og er gaaet over til en ejendommelig Art af «Polyisme», lyder det næsten som en blodig Ironi, naar *Emil Cohn* i sit lille Skrift «Physikalisches über Raum und Zeit» paastaar, at der ved Einsteins Teori er kommet større Enhed i vort Verdensbillede («... unser Weltbild wird einheitlicher»). Filosofisk set er hans Lære forkastelig, fordi den destruerer vor Verdensopfattelse og sætter mange indbyrdes uforligelige — men ved simple Formler forbundne — Sandheder i Stedet for én. Fysisk set bliver den tillige forkastelig, fordi den, hvor man søger fysiske Aarsager, i Stedet byder matematiske Transformationer. Vi kan sige, at Opgivelsen af det historiske Krav om alle Begivenheders Inordning i en

^{*)}«Forskellen mellem én Begivenhed og en anden, bør ikke bero alene paa en Forskel i Tid», siger Maxwell i «Matter and Motion».

almengyldig Tidsfølge medfører Opgivelsen af det fysiske Krav om Tilvejebringelse af Aarsagssammenhæng inden for den materielle Verden.

Til Illustrering af denne Side af Sagen skal her betragtes det ogsaa af Prof. Kroman fremdragne Tilfælde angaaende Hastigheden i strømmende Vand.

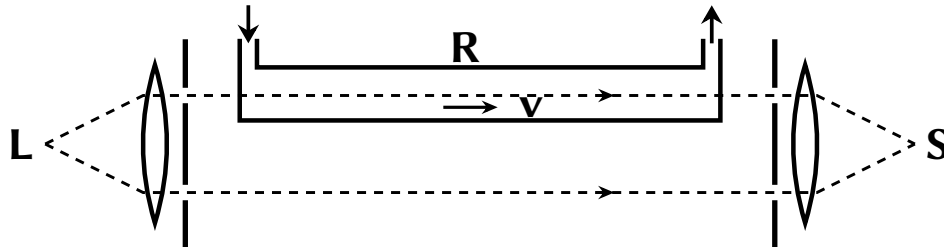


Fig. 1.

I Fig. 1 er Fizeau's Forsøg antydet i simplificeret Form. Fra Lyskilden L sendes et Bundt Lysstraaler gennem Luften, et andet gennem det vandfyldte Rør R til S , hvor der dannes Interferensstriber, og disse forskydes, naar Vandet bringes til at strømme gennem Røret med Hastigheden v i Pilens Retning. Som bekendt finder man en Forskydning, der svarer til, at Lysets Hastighed i Rørstrækningen ved Strømningen forandres fra $\frac{c}{n}$ til $h = \frac{c}{n} + \frac{n^2 - 1}{n^2} v$ i Forhold til Rørvæggen og altsaa til $h' = \frac{c}{n} - \frac{v}{n^2}$ i Forhold til Vandmassen. Der opstaar da det Spørgsmaal, hvorfor Lyset faar netop denne Hastighed i Stedet for f. Eks. at bevare uforandret Hastighed enten i Forhold til Vandet eller til Rørvæggen.

Fysikeren mener med dette Spørgsmaal, at han ønsker nærmere Rede paa Sagen. Han vil have Klarhed over, hvori de fysiske Processer, der foregaar i Røret, naar Vandet strømmer, adskiller sig fra dem, der foregaar, naar det er i Hvile. Han vil dernæst søge enten at bringe en tidligere kendt mere almen Regel i Anvendelse paa det foreliggende Tilfælde eller at opstille en ny plausibel Teori, som kan anvendes baade paa dette Tilfælde og under andre Forhold. Men allerede at trænge ind i Processernes Natur eller blot at faa Øjet aabnet for visse Muligheder i denne Henseende er et virkeligt Fremskridt paa Fysikerens Arbejdsvej. Man kunde f. Eks. gøre den ganske grove Antagelse, at Lyset passerer vekselvis gennem Stoffets Atomer (eller fortættede Ætersfærer om dem) med en vis Hastighed c_1 og gennem fri Rum mellem dem med Hastighed c . Ved Strømningen føres Atomerne af Sted med Hastigheden v , og det kunde saa formodes, at Lyset bevarede sin Hastighed saa vel i de tomme Rum som inde i Atomerne (i Forhold til disse); ved et vist Forhold mellem «Atomdiametrene» og «Frivejene» vilde man faa det Resultat, Forsøget giver. Men det kunde ogsaa tænkes, at selve Forplantningshastigheden inde i Atomerne var forandret til c'_1 , fordi Lyset traf Atomerne med en anden (relativ) Hastighed. Eller man

kunde antage, at Lyset kan slippe gennem Atomernes Mellemrum, men at dets Hastighed under Hvile ved Indvirkning af Atomernes «Krafftelter» nedsættes til $\frac{1}{n}$ af Hastigheden i det frie Rum; Atomernes Bevægelse (i Forhold til Æteren?) skulde saa ændre denne Paavirkning, hvorved Lyset kan faa en anden Hastighed saa vel i Forhold til Rørvæggen som i Forhold til Vandet. Eller det kunde være, at den Hastighed, hvormed Fronten af en Bølge skred frem, ikke ændredes ved Vandets Bevægelse, men at Elektronerne i Vandmassen indvirkede saaledes paa Lysbevægelsens Fase, at «Fasens Hastighed», som jo er bestemmende for Interferensen, forandredes; h og h' skulde da betegne Fasens Hastighed. (Hvilken af disse eller andre mulige Antagelser der er den rette, spiller ingen Rolle i denne Sammenhæng.)

Den Einstein'ske Behandling af Spørgsmaalet er imidlertid af ganske anden Art. Ved Anvendelsen af hans Transformationsformler finder man, at et Væsen, der følger med i Vandets Translation, ved eventuelle Maalinger skulde komme til det Resultat, at Lysbevægelsen inde i Vandet i Forhold til dette ikke har Hastigheden $\frac{c}{n} - \frac{v}{n^2}$ men derimod Hastigheden $\frac{c}{n}$, ganske som vi finder det, naar Vandet staar stille for os. Selv bortset fra, at dette er ubegribeligt, kan det ikke betragtes som en Forklaring. Hvad jeg trænger til, er at faa Sammenhæng i *mit* Verdensbillede; kan jeg ikke faa det, er det kun en daarlig Trøst, at en anden kalder ret, hvad jeg kalder vrangt, navnlig naar jeg tillige ved, at han finder vrangt, hvad jeg finder ret, saa at jeg ikke vilde vinde noget ved at gaa over til hans Syn paa Tingene.

Man kunde hertil sige, at om Einsteins Teori end ikke giver nogen egentlig Forklaring af Sagen, saa kunde man dog i det betragtede Tilfælde ved at gaa den omvendte Vej, d. v. s. ved at gaa ud fra den simple Antagelse, at for en medbevæget Iagttagere er Lyshastigheden i Vandet altid $\frac{c}{n}$, og benytte Einsteins Transformationsformler udregne et rigtigt Udtryk for den Medføringskoefficient, der fremtræder for ikke medbevægede Iagttagere. Dette er vel sandt nok; men det er ikke Spørgsmaalet om den Nytte, Einsteins Formelsystem eventuelt kan gøre, der skal drøftes her. Der kunde dog særlig i Anledning af Prof. Kromans Bemærkning S. 24 være Grund til for dette specielle Tilfælde at fremhæve, at Medføringskoefficienten $\frac{n^2 - 1}{n^2}$ ogsaa kan udledes uden Hjælp af de Einstein'ske Formler, f. Eks. idet man opstiller Betingelsen for, at Lys, der ledes frem gennem en Strækning af stillestaaende Vand og tilbage gennem en Luftstrækning, og Lys, der gennemløber samme Vej i modsat Retning, ikke faar nogen paaviselig interferensgivende Vejforskel ved Forsøgsapparatets Bevægelse gennem Æteren (med Jorden); da nu Einsteins Formler netop er konstrueret saaledes, at «Ætervindens» Indflydelse ved dem skal forsvinde af Beregningerne ligesom af Forsøgene, var det vel egentlig paa Forhaand givet, at de i det

betragtede Tilfælde vilde give samme Resultat, som man kan faa ved direkte at opskrive Betingelserne for, at Ætervinden ikke faar nogen Indflydelse.

Idet vi nu gaar over til den anden Del af Tidsproblemets Omraade, nemlig Maaling af Tidslængder, bør vi lægge Mærke til, at der ikke i, hvad der i det foregaaende er sagt om Samtidighedsbestemmelse, noget Steds er gjort Brug af Begrebet jævn Bevægelse. Om Urene (S. 5) forudsattes det blot, at de, naar de var ganske ens og var udsatte for ganske samme fysiske Paavirkninger, stadig vilde følges ad; om de gaar jævnt, er en helt anden Sag. Dette uanset kan man ved Urene sammenligne Tidslængder paa forskellige *Steder*, idet to Tidslængder, der ligger mellem to Sæt to og to samtidige Tidspunkter for Begivenheder paa to Steder, sættes lige lange. Men vi kan i Følge Sagens Natur ikke faa noget sikkert Kriterium paa, at to Tidslængder, der forløber til forskellige *Tider*, er lige lange. Man kan kun sammenligne saadanne Tidslængder ved at «samtidighedskonferere» dem med en Tidsmaaler, der gaar jævnt; men at dette er Tilfældet, maa atter konstateres ved Sammenlikning med en anden Tidsmaaler o. s. fr.

Man kunde komme ud over denne Vanskelighed ved at holde sig til en Tidsmaaler, om hvilken man paa Grundlag af sit hele Kendskab til den fysiske Verden maa antage, at dens Gang ikke forandrer sig i Tidernes Løb. Den omdrejende Jord er ikke en saadan Tidsmaaler, da vi kan se Aarsager til, at dens Omløbstid vil aftage. Snarere vilde man vel anerkende en Tidsmaaling, der baseredes paa Lysbevægelsen, idet man som uforanderligt Tidsmaal tog den Tid, Lyset bruger om at gennemløbe en bestemt Længde — f. Eks. en Længde lig Diameteren af en Elektron (idet vi ser bort fra Antagelsen om dennes Foranderlighed eller tænker os de nærmere Omstændigheder fastslaaede). Tilsyneladende kunde man helt slippe for at blande Længder ind i Sagen, idet man f. Eks. benyttede Radium som Tidsmaaler og satte den Tid, i hvilken $\frac{1}{1000}$ af et Stykke Radiums Atomer eksploderede, som Tidsmaal; men da Atomeeksplosionerne kun er Klokkeslag for en i Stoffets Indre i Rum og Tid forløbende Proces, undgaar man ikke herved at faa med Længder at gøre. Spørgsmaalene om konstant Tidsmaal, konstant Længdemaal og konstant Hastighed staar i nøje indbyrdes Sammenhæng.

Selv om der i Naturen kan findes Længder, Tidsrum og Hastigheder, der ikke kan antages at ændres i Tidens Løb ved nogen af de os bekendte fysiske Processer, kan vi dog ikke udelukke den Mulighed, at de ændres af en eller anden os ukendt universel Aarsag og paa en saadan Maade, at vi slet ikke kan kontrollere det. (De Lorentz'ske Kontraktioner ved en Ætervind, hvis Hastighed og Retning er os ubekendt, afgiver jo netop et Eksempel paa ukontrollerbare Ændringer.) Lad os antage, at hele Verden eller i alt Fald den Del af den, vi kender, var undergivet en fortsat Indskrumpningsproces, hvorved alle Længder

formindskedes i samme Forhold, saa at f. Eks. baade Elektronernes Dimensioner og Afstandene mellem dem efter et vist Antal Millioner Aar var gaaet ned til $\frac{1}{10}$, saa vilde det for det første være umuligt at konstatere dette ved Længdemaalinger med Maalestokke, der jo selv var formindskede i samme Forhold. Men selv om alle Hastigheder var forblevet uforandrede, saa at alle Processer nu (paa Grund af de kortere Afstande) forløb 10 Gange saa hurtigt, kunde Sammenskrumpningen heller ikke konstateres ved Tidsmaalinger, da ogsaa Tidsmaalet (f. Eks. den Tid, Lyset bruger om at gennemløbe en Elektrondiameter) var blevet 10 Gange saa lille, hvorfor man vilde finde Varigheden af alle Processer udtrykt ved samme Tal som tidligere. Da alle Processer i Hjernen og Nerverne forløb med tidobbelt Hastighed, maatte man vel antage, at det samme vilde gælde om hele vort Forestillingsløb, og at vor Tidssans, d. v. s. vor umiddelbare Opfattelse af Tidslængder vilde undergaa en saadan Forandring, at «Indskrumpningen» overhovedet ikke gjorde sig bemærket i vor Bevidsthed. Men selv om vi tænker os, at vor Tidssans forblev upaavirket af Forandringerne, saaledes at vi mærkede, at alle Processer foregik med en langt større Fart end tidligere, kunde vi dog ikke afgøre, om dette beroede paa, at Verden var skrumpet ind, eller paa, at Verdensmaskineriet virkelig var løbet løbsk — eller endelig blot paa en sjælelig Forandring i vor Tidsopfattelse. Ligesom en Forøgelse af alle Hastigheder vilde komme ud paa ét med en Indskrumpning af alle Længder, vilde en gradvis Sagtnen af Verdensmaskineriet virke ganske som en Udvidelse af alle Længder, og ingen af disse fire Fænomener vilde kunne paavises ved fysiske Maalinger. Ved samtidig Indskrumpning af alle Længder og Formindskelse af alle Hastigheder i samme Forhold, vilde Varigheden af alle Processer forblive uforandret, saa at vi selv med en intakt Tidssans ikke vilde mærke nogen Forandring.

Der er aabenbart i alt dette rigeligt af «Relativitet», og de anførte Betragtninger kan vel endogsaa gøre det tvivlsomt, om der kan forbindes nogen Mening med Begreber som den absolutte Størrelse af en Længde, et Tidsrum og en Hastighed. De synes beheftede med en lignende Ubestemthed som Begrebet absolut Hvile i et tomt og uendeligt Rum. Med Samtidighedsbegrebet er Forholdet et helt andet. For at forbinde en bestemt Mening med, at to Begivenheder paa forskellige Steder af Rummet er samtidige, behøver vi ikke at tillægge visse Længder, Tidsrum eller Hastigheder en absolut Størrelse; det er tilstrækkeligt, at vi kan tænke os Ændringer af dem (S. 2—3). Man kunde indvende, at vi vel kan tænke os en Hastighed 1000, 10 000 el. fl. Gange saa stor som f. Eks. Lysets, men at vor Tanke dog aldrig kan naa til en uendelig Hastighed og derfor heller ikke til «absolut» Samtidighed; skønt dette paa en Maade er rigtigt nok, er det dog en Sofisme, ikke stort bedre end den berømte om Akilles og Skildpadden. Det vil ogsaa ses, at Begreberne

«absolut Samtidighed» og «absolut Størrelse», som de er brugt her, slet ikke har noget analogt; thi i det første Udtryk betyder «absolut» «fuldstændig nøjagtig» i det andet «uden Relation til noget andet af samme Art».

Den Relativitet, der er uadskillelig fra vore Tidsbegreber, kommer ikke som den Einstein'ske i Strid med vor hidtidige Tidsopfattelse. Den fører os ikke ind i en mystisk Verden, hvor Rummet har 4 Dimensioner. Den hindrer os ikke i at forblive i det gode gamle tredimensionale Verdensrum, hvor der kan lægges 3 og kun 3 paa hinanden vinkelrette Planer gennem et Punkt, hvor samtidige Begivenheder er samtidige, hvor enhver fysisk Forandring har sin fysiske Aarsag, og hvor to Jernbanetog, der løber hver til sin Side med en Hastighed af 100 km i Timen, fjerner sig fra hinanden med nøjagtig den dobbelte Hastighed, hvad enten vi er Passagerer paa det ene eller det andet Tog eller staar udenfor og ser paa.